

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 975219 拆卸和安装发动机线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电缆管道到气缸盖	M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将接地线固定到车身的紧固螺钉, M8		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
Ground strap to cylinder head cover	Internal Torx screw, M6 x 12 (4x)	Tightening torque	10 Nm (7.5 ftlb.)		
拉线管到进气分配器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池。
→ **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明 - “断开” 部分
2. 拆下左右两侧的进气分配器。
→ **244619** 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸” 部分
3. 拆下后车底护板。
→ **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分
4. 拆下后壁盖。
→ **555919** 拆卸和安装后壁盖 - “拆卸” 部分
5. 拆卸两个后轮。
→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

拆卸发动机线束

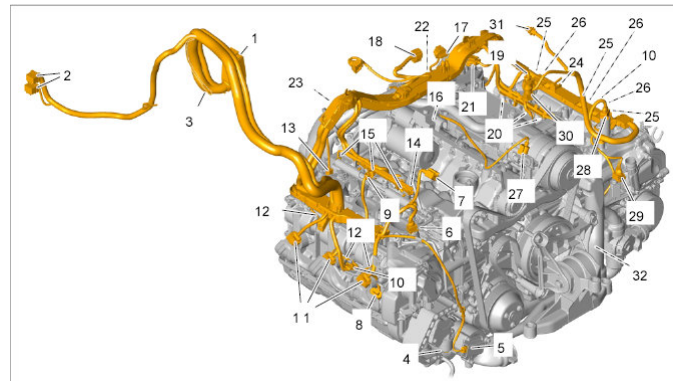
拆卸发动机线束



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

部件概览：



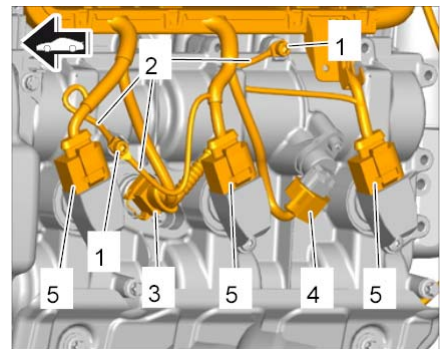
发动机线束接头概图

- 1 - DME 控制单元接头
- 2 - 后行李厢中继继电器座接头的连接器（3.4 l 发动机有两个连接器）
- 3 - 接地端
- 4 - 高压燃油泵的接头
- 5 - 冷却液调节器的接头
- 6 - 凸轮轴冷却液压阀接头，气缸 1-3
- 7 - 发电机接头
- 8 - 霍尔传感器的接头，气缸 1-3
- 9 - 发动机舱温度传感器接头
- 10 - 用于气门升程调节液压阀的接头
- 11 - 点火线圈的接头，气缸 1-3
- 12 - 气缸 1-3 的接地端
- 13 - 发动机冷却液温度传感器接头
- 14 - 爆震传感器接头
- 15 - 喷射器接头，气缸 1-3
- 16 - 起动机端子 50 接头
- 17 - 共振管接头
- 18 - 节气门壳接头
- 19 - 燃油压力传感器的接头
- 20 - 喷射器接头，气缸 4-6

- 21 - 机油压力传感器接头
- 22 - 曲轴脉冲传感器的接头
- 23 - 机油油位传感器接头
- 24 - 霍尔传感器的接头, 气缸 4 - 6
- 25 - 点火线圈的接头, 气缸 4 - 6
- 26 - 气缸 4 - 6 的接地端
- 27 - 空调压缩机接头
- 28 - 凸轮轴冷却液压阀接头, 气缸 4-6
- 29 - 热量管理控制阀接头
- 30 - 调谐活门控制阀接头 (仅限 3.4 I 发动机)
- 31 - 油箱通风阀接头
- 32 - 机油调节阀接头

1. 处理发动机底部

1.1. 断开气缸盖上的连接。



断开气缸盖上的接地线和插头

1.1.1. 松开电气插头 -5- (在六个点火线圈处), 并将其拔下。

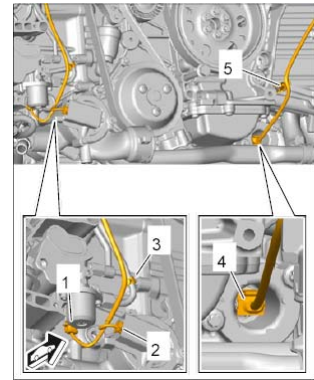
→ 282019 拆卸和安装点火线圈 - “拆卸” 部分

1.1.2. 拧下紧固螺钉 -1- 并拆下点火线圈的接地线 -2- 。

1.1.3. 松开凸轮轴控制液压阀左右两侧的电气插头 -3- 并将其拔下。

1.1.4. 将电气插头 -4- 从左右侧霍尔传感器上松开, 并将其拔下。

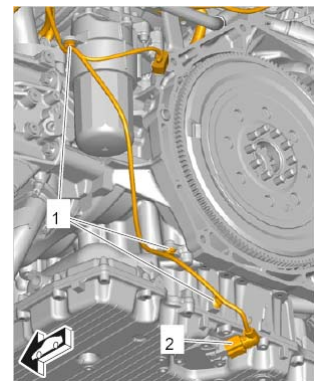
1.2. 断开高压燃油泵和机油调节阀电气插头。



断开发动机前部的插头

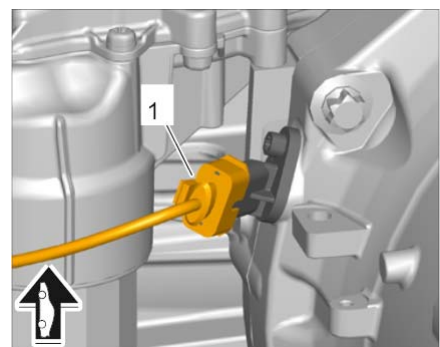
- 1.2.1. 松开电气插头 **-1-**（在高压燃油泵上），然后将其拔下。
- 1.2.2. 松开电气插头 **-2-**（冷却液调节器处），并将其拔下。
- 1.2.3. 从线路支架 **-3-** 上沿整个长度松开线路，并将线路向上拉。
- 1.2.4. 将电气插头 **-4-** 从机油调节阀上松开，然后将其拔下。
- 1.2.5. 从壳体肋板 **-5-** 拔下线路支架，并将线路向上拉。

- 1.3. 断开机油油位传感器的电气插头。



断开机油油位传感器插头

- 1.3.1. 断开机油油位传感器上的电气插头 **-2-** 并将其拔下。
- 1.3.2. 将电线从支架 **-1-** 上拆下。
- 1.4. 断开曲轴脉冲传感器的电气插头。

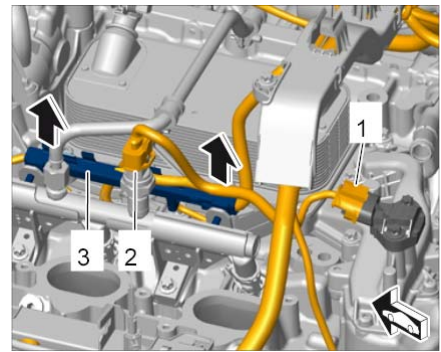


断开曲轴脉冲传感器上的插头

- 1.4.1. 将曲轴脉冲传感器的电气插头 **-1-** 从变速箱左前松开并将其拔下。
- 1.4.2. 将机油油位传感器和曲轴脉冲传感器的电线沿向上方向拉过。

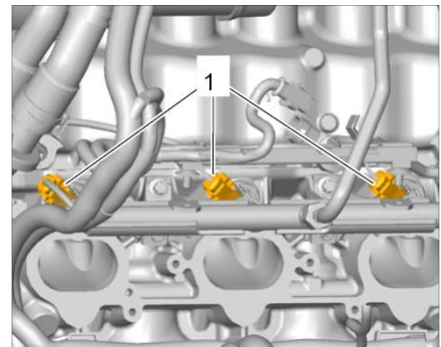
2. 处理发动机顶部

- 2.1. 断开油压传感器和燃油收集管电气插头。



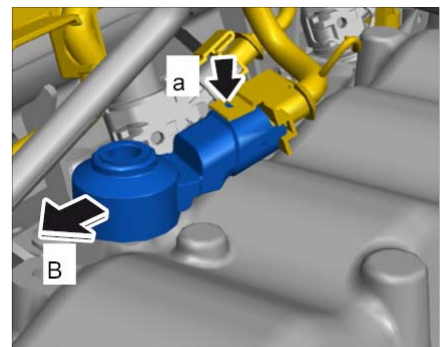
断开气缸盖插头

- 2.1.1. 松开电气插头 **-1-**（在油压传感器上），然后将其拔下。
 - 2.1.2. 松开电气插头 **-2-**（在油压传感器上），然后将其拔下。
 - 2.1.3. 松开电缆管 **-3-**（燃油收集管 **-箭头-** 上）。
- 2.2. 将电气插头 **-1-** 从左右侧燃油喷射器上松开，并将其拔下。



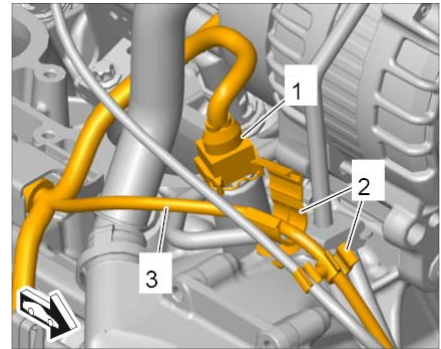
断开燃油喷射器的插头

- 2.3. 将电气插头从左右侧爆震传感器 **-a-** 上松开，并将其拔下。
爆震传感器可保持拧在汽缸盖上。



断开爆震传感器插头

2.4. 断开用于凸轮轴控制的液压阀上的电气插头。

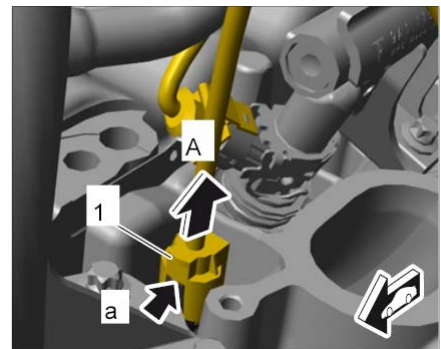


断开发用于凸轮轴控制的液压阀上的插头。

2.4.1. 松开凸轮轴控制液压阀左右两侧的电气插头 **-1-** 并将其拔下。

2.4.2. 将电线 **-3-** 从支架 **-2-** 上拆下。

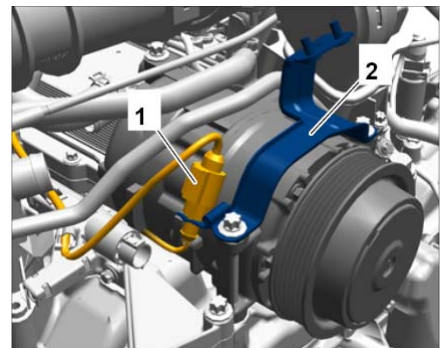
2.5. 断开发动机冷却液温度传感器处的电气插头。



断开发动机冷却液温度传感器处的电气插头

2.5.1. 通过右后车轮壳体，从发动机冷却液温度传感器 **-a-** 上松开电气插头 **-1-** 并将其拔下 **-A-**。

2.6. 断开空调压缩机的电气插头。

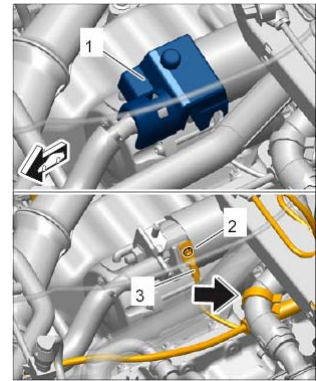


断开空调压缩机的插头

2.6.1. 松开并拔下空调压缩机的电气插头 **-1-**。

2.6.2. 将电线从线路支架上沿整个长度松开。

2.7. 将端子 50 接头从起动机上断开。



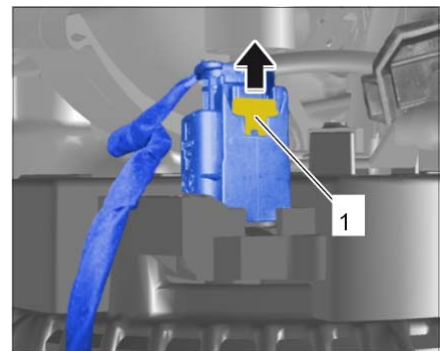
将接头从起动机上断开

2.7.1. 松开起动机上的保护罩 -1- 。

2.7.2. 拧下紧固螺钉 -2-，然后拆下端子 50 的线路 -3- 。

2.7.3. 从管夹 -箭头- 上松开端子 50 线路。

2.8. 断开发电机的电气插头。

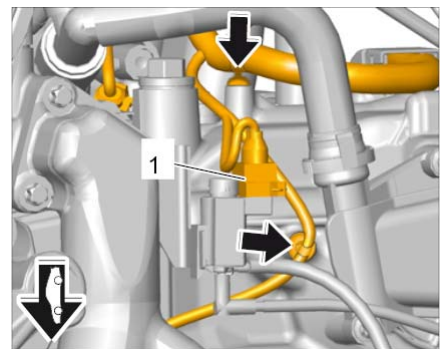


断开发电机的电气插头

2.8.1. 松开并拔下电气插头 -1-，然后将线路支架从发电机壳体上松开。

→ 272219 拆卸和安装发电机 - “拆卸” 部分

2.9. 断开热量管理控制阀的电气插头。

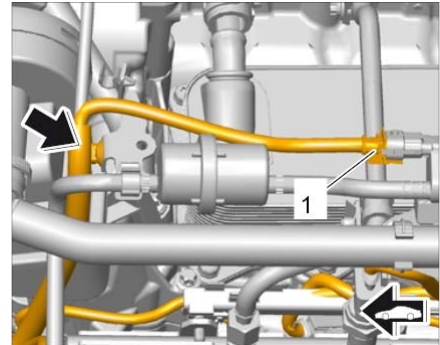


断开热量管理控制阀的插头

2.9.1. 从热量管理控制阀后壁盖的开口中松开并拔下电气插头 **-1-**。

2.9.2. 松开电缆卡子 **-箭头-** 并将其向上拉。

2.10. 断开油箱通风阀的电气插头。

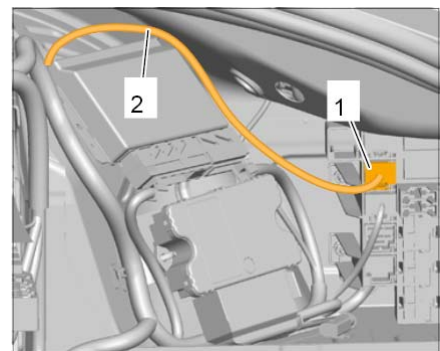


断开油箱通风阀的电气插头

2.10.1. 将电气插头 **-1-** 从油箱通风阀上松开并拔下。

2.10.2. 松开线路支架 **-箭头-**。

2.11. 断开行李厢发动机主线束上的电气插头。



从接头板断开发动机线束插头

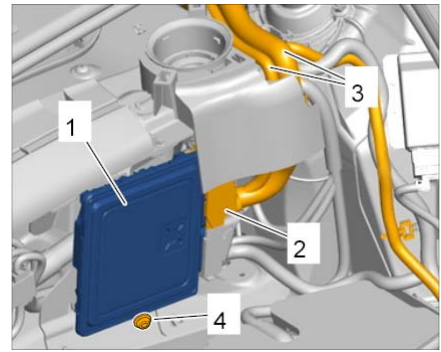
2.11.1. 将行李厢饰板折叠到右侧。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢饰板 - “拆卸” 部分

2.11.2. 松开并拔下电气插头 **-1-**。

对于带 3.4 发动机的车辆，必须将该线束上的另一个接头从继电器座上断开。

2.11.3. 拧开紧固螺母并拆下接地端 **-4-**。

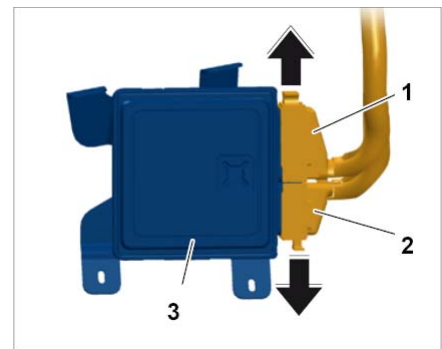


断开 DME 控制单元下的接地线

- 2.11.4. 尽可能拉出 **-箭头-** 接头上的主锁止机构 **-1-**，并拔下 DME 控制单元的接头 **-3-**。

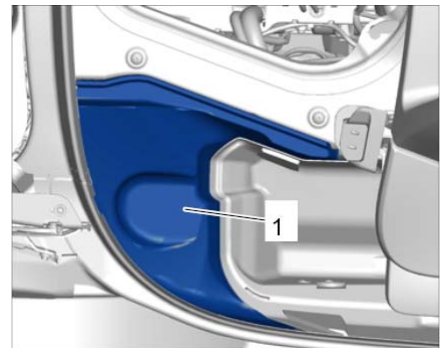
DME 控制单元必须在接头 **-1-** 拔下前拆卸。→ 247019 拆卸和安装 DME 控制单元 - “拆卸”部分

拆卸行李厢支架上的线束。



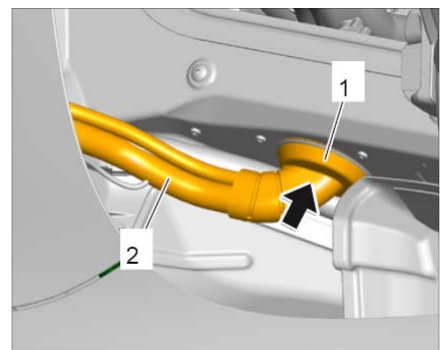
断开 DME 控制单元上的插头

- 2.11.5. 拆下右后罩盖 **-1-**。



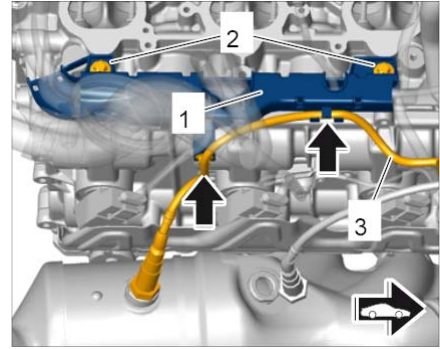
拆卸盖

- 2.11.6. 用塑料楔片分离橡胶套 **-1-**，引导线束 **-2-** 穿过发动机舱。



穿入线束

2.12. 分离电缆管道。



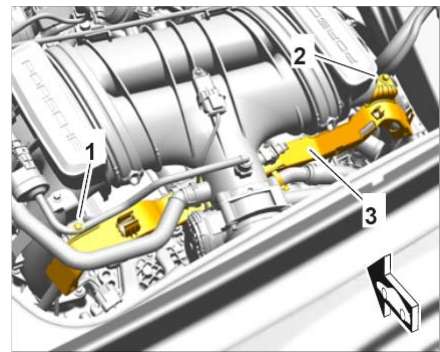
分离侧面电缆管道

2.12.1. 从电缆管道两侧松开氧传感器 **-箭头-** 的电线。

2.12.2. 拧下两个紧固螺钉 **-2-**，并将电缆管 **-1-** 向上拆下。

组 4-6 的电缆管道仅由一个螺钉固定并连接到另一端。

2.12.3. 将紧固螺钉 **-1-** 从电缆管保持架上拧下。



拧下电缆管紧固螺钉

2.12.4. 松开连接到中心电缆管 **-3-** 上的所有线路、软管和管路。

3. 通过抬起发动机线束将其小心拆下并取出发动机舱。

安装发动机线束

安装发动机线束

注意

布线不正确

- 有损坏线路和软管的风险
- 控制单元功能故障并存在故障记忆条目

- 布线时避免弯曲半径过小。
- 锉掉布线区域的锐边和毛刺或用胶带遮住它们。
- 驾驶时与暴露至高温下的部件保持足够的距离。



信息

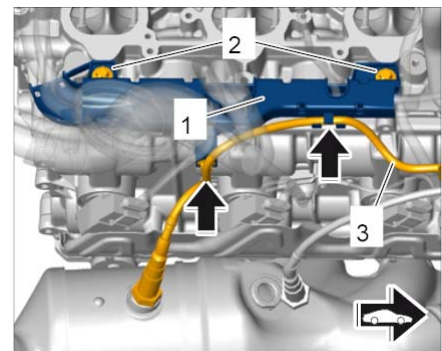
请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 将发动机线束放在安装位置。

检查线束位置是否正确： 车辆/发动机线束连接点以及 DME 控制单元的插头在发动机舱的右后部，沿行驶方向。

2. 安装电缆管。



安装侧面电缆管

2.1. 拧入并拧紧气缸盖左右电缆管的紧固螺钉 -2- 。

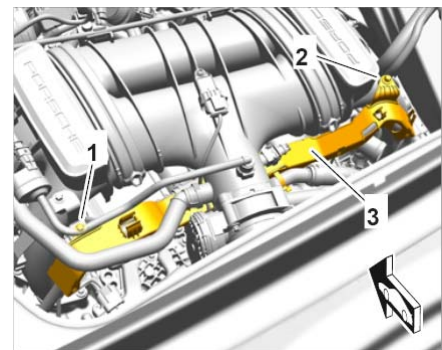
[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

组 4-6 的电缆管道仅由一个螺钉固定并连接到另一端。

2.2. 将左右两侧氧传感器电线 -3- 卡入电缆管 -箭头- 。

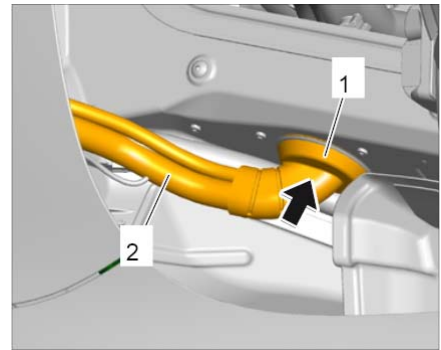
2.3. 将所有拆下的线路、软管和管路重新卡到中心电缆管 -3- 并将紧固螺钉 -1- 拧入并拧紧到保持架。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



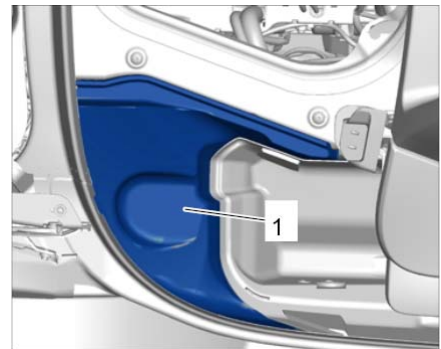
拧入电缆管紧固螺钉

3. 连接行李厢发动机主线束上的电气插头。



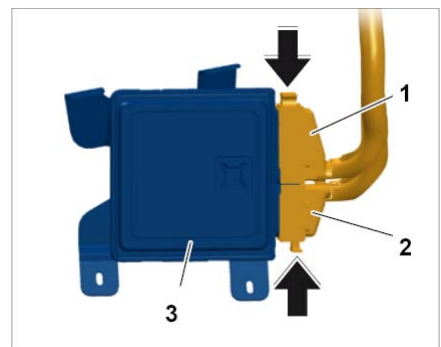
穿入线束

- 3.1. 将线束 **-2-** 穿过发动机舱（右侧）衬套送入行李厢。
- 3.2. 使用塑料楔片将橡胶套 **-1-** 插入衬套。
- 3.3. 插入右后罩盖 **-1-**。



安装盖板

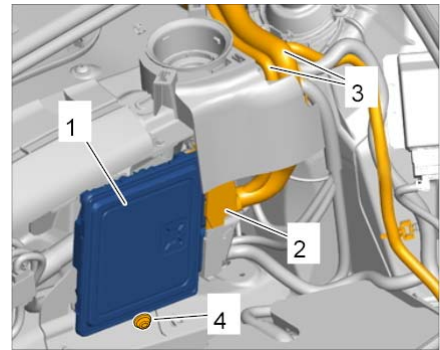
- 3.4. 将插头 **-1-** 插入 DME 控制单元并将主锁止机构 **-箭头-** 滑动到底。
→ 247019 拆卸和安装 DME 控制单元 - “安装” 部分
将固定到行李厢支架上。



固定插头

- 3.5. 连接接地端，拧上并拧紧紧固螺母 **-4-**。

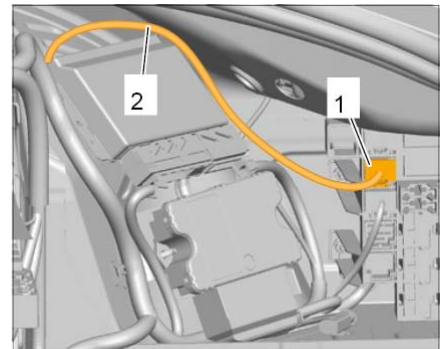
[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)



固定 DME 控制单元下的接地线

- 3.6. 将电气插头 **-1-** 插入继电器座，并将其锁定。

对于带 3.4 发动机的车辆，必须将该线束上的另一个接头连接到继电器座。

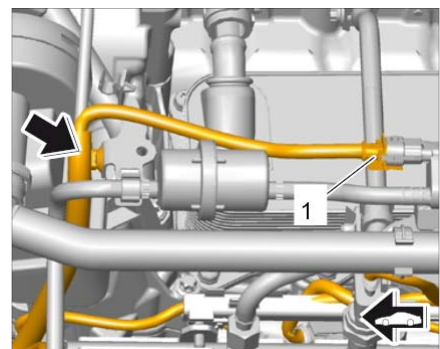


将发动机线束插头插入接头板

- 3.7. 重新安装行李厢装饰件。

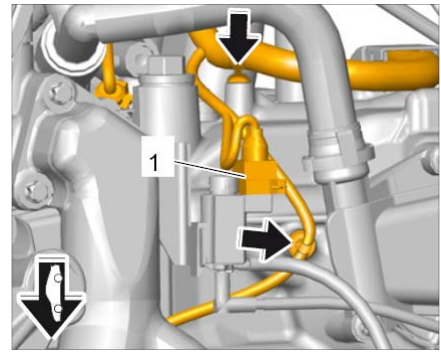
→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 - “安装”部分

4. 连接油箱通风阀的电气插头。



连接油箱通风阀的电气插头

- 4.1. 插入并锁定电气插头 **-1-**。
- 4.2. 将管路固定到管路支架上 **-箭头-**。
5. 连接热量管理控制阀的电气插头。

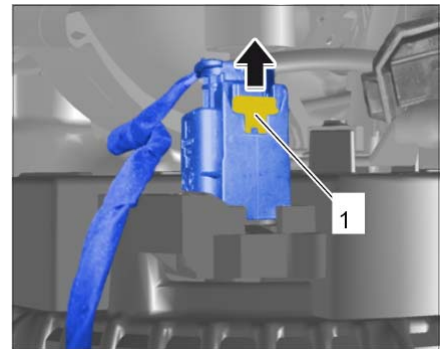


连接热量管理控制阀的电气插头。

5.1. 将线路向下牵引，将插头连接到热量管理控制阀 **-1-**，然后将其锁定。

5.2. 将线路固定到线路支架 **-箭头-** 上。

6. 连接发电机的电气插头。

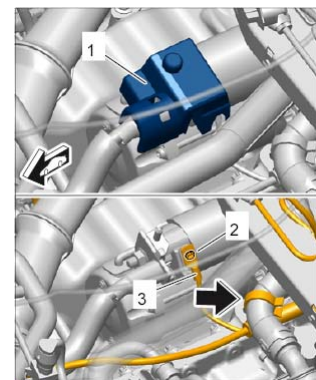


断开发电机的电气插头

6.1. 插入并锁定电气插头，然后将线路支架卡入发电机壳体。

→ 272219 拆卸和安装发电机 - “安装” 部分

7. 将端子 50 线路连接到起动机。



在起动机中插入插头

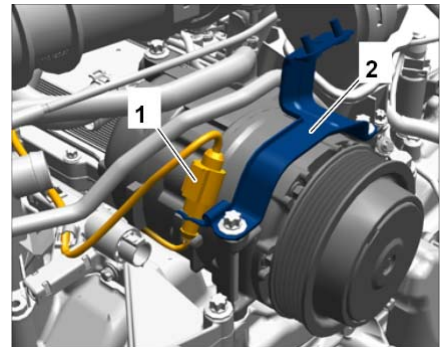
7.1. 将端子 50 线路 **-3-** 安装到位，拧入并拧紧紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 6.5 Nm \(5 ftlb.\)](#)

7.2. 将端子 50 线路固定到支架 -箭头- 。

7.3. 将盖 -1- 卡到起动器上。

8. 连接空调压缩机的电气插头。

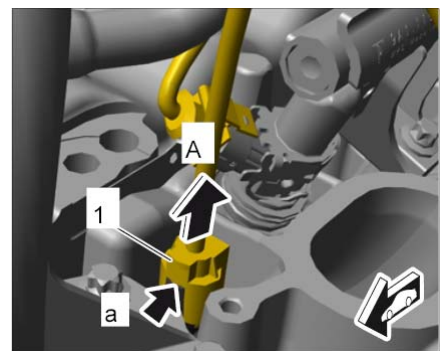


连接空调压缩机插头

8.1. 引导线路穿过空调压缩机并卡入线路支架的 B+ 线路电缆管上。

8.2. 插入并锁定接头 -1- 。

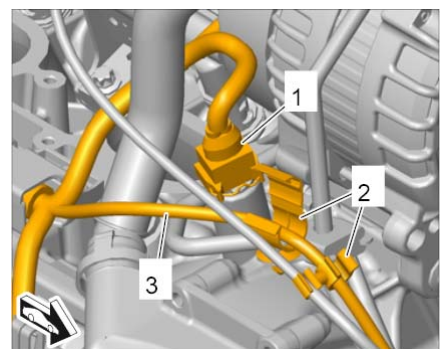
9. 将电气插头连接到发动机冷却液温度传感器。



将插头连接到发动机冷却液温度传感器

9.1. 通过右后车轮壳体，将电气插头 -1- 插入并锁定到发动机冷却液温度传感器。

10. 连接用于凸轮轴控制的液压阀上的电气插头 ()。

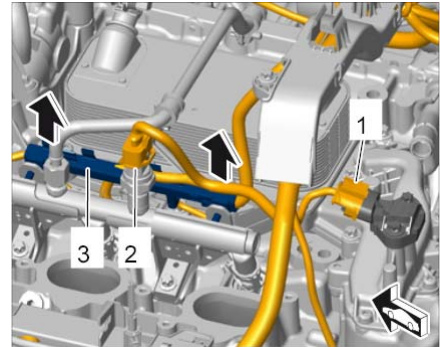


连接用于凸轮轴控制的液压阀上的电气插头

10.1. 插入并锁定凸轮轴控制液压阀左右两侧的电气插头 **-1-** 。

10.2. 将电线 **-3-** 固定到支架 **-2-** 。

11. 连接油压传感器和燃油收集管电气插头。



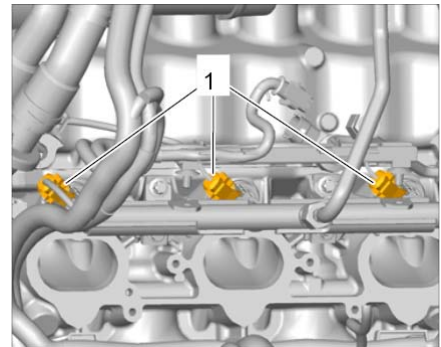
连接气缸盖插头

11.1. 插入并锁定燃油压力传感器 **-2-** 的电气插头。

11.2. 插入并锁定燃油压力传感器 **-1-** 的电气插头。

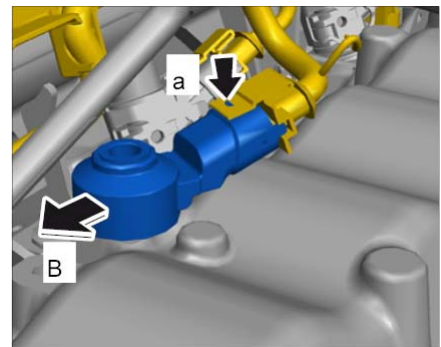
11.3. 将电缆管 **-3-** 卡入燃油收集管。

11.4. 插入并锁定喷油器上的左侧和右侧电气插头 **-1-** 。



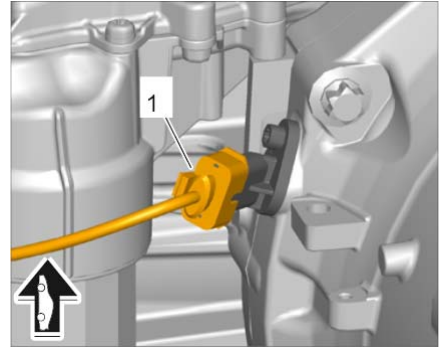
连接燃油喷射器的插头

11.5. 插入并锁定两个爆震传感器上的电气插头。



连接爆震传感器插头。

12. 连接曲轴脉冲传感器的电气插头。

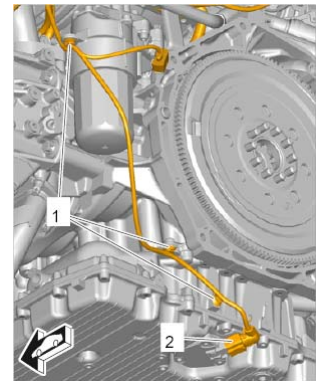


连接曲轴脉冲传感器上的插头

12.1. 将机油油位传感器和曲轴脉冲传感器的电线沿向下方向拉过。

12.2. 将电气插头 **-1-** 插入并锁定到变速箱左前曲轴脉冲传感器。

13. 连接机油油位传感器的电气插头。

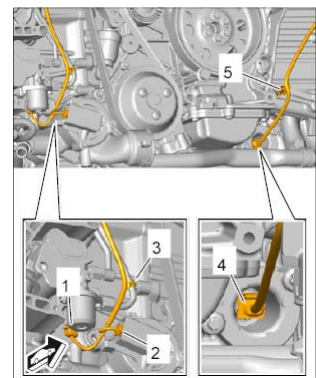


连接机油油位传感器插头

13.1. 将电气插头 **-2-** 插入并锁定到机油油位传感器。

13.2. 将线路固定到支架 **-1-**。

14. 连接高压燃油泵和机油调节阀电气插头。



连接发动机前部的插头

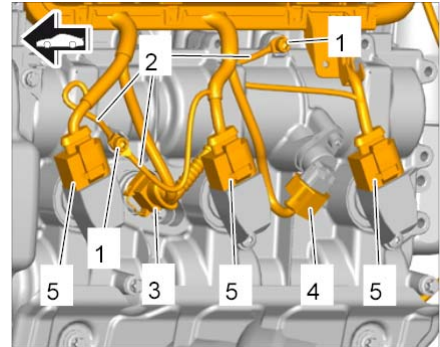
14.1. 将线路向下牵引，将线路支架 **-5-** 连接到壳体肋板，将插头 **-4-** 插入并锁定到机油调节阀。

14.2. 将电气插头 **-1-** 插入并锁定到高压燃油泵。

14.3. 将电气插头 **-2-** 插入并锁定到冷却液调节器。

14.4. 将线路沿整个长度固定到支架 **-3-**。

15. 连接气缸盖上的连接。



连接气缸盖上的接地线和插头

15.1. 将电气插头 **-5-** 插入并锁定到六个点火线圈。

→ **282019** 拆卸和安装点火线圈 - “安装” 部分。

15.2. 在点火线圈上安装接地端 **-2-**，拧入紧固螺钉 **-1-** 并按照规定要求拧紧。

[Tightening torque 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

15.3. 插入并锁定气门升程调节液压阀左右两侧的电气插头 **-3-**。

15.4. 插入并锁定霍尔传感器上的左侧和右侧电气插头 **-4-**。

后续工作

后续工作

1. 安装左右两侧的进气分配器。

→ **244619** 拆卸和安装进气分配器 - “安装” 部分

2. 连接蓄电池。

→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

3. 安装后车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分

4. 安装后壁盖。

→ **555919** 拆卸和安装后壁盖 - “安装” 部分

5. 安装两个后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99